

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

한붓그리기

Q1 한붓은 안 되지만 두붓은 되는 도형

그래프

Q2 루트에서 모든 잎까지 거리 맞추기

Q3 중심 노드를 찾기 위한 최소 질문 수

Q4 전위순회가 주어졌을 때 두 노드 사이의 최대 거리

Q5 두 트리를 0 길이 간선으로 연결하기

Q6 강아지들을 한 섬에 모으는 최소 연료

Q7 중심 정점을 만들기 위한 최소 간선 수

Q8 최소 신장 트리의 가중치

Q9 함수 그래프에서 101번 이동한 결과

QUESTION 1

목차 ▲

한붓은 안 되지만 두붓은 되는 도형

Q. 한붓그리기는 붓을 종이에서 떼지 않고 한 번에 그리는 것으로, 이미 그린 선을 중복해서 그릴 수는 없다. 한붓그리기가 불가능한 경우 그리는 도중에 딱 한 번 종이에서 붓을 떼어 두 번에 그리는 것을 두붓그리기라고 하자. 다음 중 한붓그리기는 불가능하지만 두붓그리기는 가능한 것은? (중등 2019년도 6번)

OPTIONS

① 정사각형 ② 대각선 1개가 있는 정사각형 ③ 대각선 2개가 있는 정사각형 ④ 지붕과 대각선이 있는 집 모양 ⑤ 오각형 변형 도형

ANSWER ③

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 한붓그리기와 두붓그리기를 정점의 홀수 차수 개수로 판별할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 한붓그리기가 가능하려면 홀수 차수 정점의 개수가 0개 또는 2개여야 합니다.
2. 두붓그리기, 즉 정확히 두 번에 그릴 수 있으려면 홀수 차수 정점이 4개여야 합니다. 한 번 그릴 때마다 시작점과 끝점이 생기기 때문입니다.
3. ③의 정사각형에 대각선 두 개가 있는 그림을 보면, 네 꼭짓점은 각각 차수가 3입니다. 따라서 네 꼭짓점이 모두 홀수 차수 정점입니다.
4. 가운데 교점의 차수는 4이므로 짝수입니다.
5. 결국 홀수 차수 정점이 정확히 4개이므로, 한붓그리기는 안 되지만 두붓그리기는 가능합니다.
6. 따라서 정답은 ③입니다.

* (Tip! 학생들이 그림을 보고 감으로 풀려 하면 실수가 많습니다. "선이 몇 개 만나는지"를 꼭짓점마다 적어 보게 하세요.)

QUESTION 2

목차 ▲

루트에서 모든 잎까지 거리 맞추기

Q. 아래 보인 이진 트리에서 루트 노드로부터 각 잎 노드(최하위의, 자식이 없는 노드들)까지 경로의 길이는 다양하다. 경로의 길이는 경로 상에 있는 간선들의 가중치의 합으로 정의한다. 일부 간선의 가중치를 증가시켜 루트 노드로부터 모든 잎 노드까지의 경로 길이를 같게 만들고자 한다. 단, 증가시키는 가중치의 합이 최소가 되도록 할 때, 증가시키는 가중치(최종 가중치 - 원래 가중치)의 합은 얼마인가? (중등 2021년도 7번)

OPTIONS 없음

ANSWER 33

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 트리의 각 부분트리를 아래에서부터 맞춰 올리는 방식으로, 최소 증가량을 계산할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 모든 잎까지의 경로 길이를 같게 만들려면, 아래쪽 작은 부분트리부터 먼저 균형을 맞추는 것이 좋습니다.
- 왼쪽 큰 부분트리를 보겠습니다. 루트의 왼쪽 자식에서 잎까지의 길이는

$$12 + 4 = 16, \quad 12 + 6 = 18, \quad 6 + 1 = 7, \quad 6 + 9 = 15$$

입니다.

- 먼저 **12** 아래의 두 잎은 16과 18이므로 16 쪽에 2를 더해 둘 다 18로 맞추습니다.
- 6** 아래의 두 잎은 7과 15이므로 7 쪽에 8을 더해 둘 다 15로 맞추습니다.
- 이제 왼쪽 큰 부분트리의 두 갈래 길이는 18과 15가 되었으므로, 짧은 쪽 전체에 3을 더해야 합니다.
- 따라서 왼쪽 부분트리에서 필요한 증가량은

$$2 + 8 + 3 = 13$$

입니다.

- 오른쪽 큰 부분트리를 보겠습니다. 루트의 오른쪽 자식에서 잎까지의 길이는

$$9 + 2 = 11, \quad 9 + 4 = 13, \quad 1 + 8 = 9, \quad 1 + 6 = 7$$

입니다.

- 9**아래는 11과 13이므로 2를 더하고, **1**아래는 9와 7이므로 2를 더해 각각 13, 9로 맞추습니다.
- 그다음 오른쪽 큰 부분트리의 두 갈래 13과 9를 맞추기 위해 짧은 쪽 전체에 4를 더합니다.
- 따라서 오른쪽 부분트리에서 필요한 증가량은

$$2 + 2 + 4 = 8$$

입니다.

- 이제 루트에서 왼쪽 부분트리까지는 14를 더한 총 32, 오른쪽 부분트리까지는 7을 더한 총 20이 됩니다.
- 마지막으로 오른쪽 큰 가지 전체에 12를 더해야 전체가 32로 같아집니다.
- 총 증가량은

$$13 + 8 + 12 = 33$$

입니다.

* (Tip! 이 문제는 앞에서부터 위로 올라오며 "작은 부분트리 균형 맞추기"를 반복하면 깔끔하게 풀립니다.)

QUESTION 3

목차 

중심 노드를 찾기 위한 최소 질문 수

Q. 1부터 n 까지 번호가 매겨진 n 개의 노드가 있는 유향 단순 그래프(simple directed graph)가 있다. 이 중 한 노드가 진입 차수(in-degree)가 0이고, 진출 차수(out-degree)가 $n - 1$ 임이 보장되어 있다. 이 노드를 "중심 노드"라고 하자. $\text{query}(a, b)$ 는 두 노드 a 와 b 에 대해 a 에서 b 를 향하는 방향성 간선($a \rightarrow b$)가 존재하는지 질의하는 함수이며, 답은 yes 또는 no이다. 어떤 그래프에서든 중심 노드를 찾는 것을 보장하는 **query** 함수의 최소 호출 횟수는? (중등 2021년도 11번)

OPTIONS ① $\lceil \log_2 n \rceil$ ② $\lceil n/2 \rceil$ ③ $n - 1$ ④ n ⑤ $\frac{n(n-1)}{2}$

ANSWER ③ $n - 1$

선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 모든 정점을 다 확인하는 것이 아니라, 질문 한 번으로 중심 노드 후보를 한 명씩 제거하는 아이디어를 이해하는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 중심 노드는 다른 모든 노드로 향하는 간선을 가지고 있어야 합니다.
- 두 후보 a, b 를 잡고 **query(a, b)** 를 물어봅시다.
- 만약 답이 yes이면 $a \rightarrow b$ 가 있다는 뜻이므로, b 는 진입 차수가 0일 수 없습니다. 따라서 b 는 중심 노드가 될 수 없습니다.
- 반대로 답이 no이면 a 는 b 로 향하는 간선이 없는 것이므로, a 는 진출 차수가 $n - 1$ 일 수 없습니다. 따라서 a 가 탈락합니다.
- 즉 질문 한 번마다 후보 두 명 중 적어도 한 명은 반드시 탈락합니다.
- 처음 후보가 n 명 있으므로, 최종 후보 한 명만 남기려면 최소

$$n - 1$$

번의 질문이 필요합니다.

7. 또한 실제로 이렇게 질문을 이어 가면 후보를 하나씩 줄여 마지막 한 명을 남길 수 있으므로 $n - 1$ 번이면 충분합니다.

* (Tip! 이 문제는 "질문 한 번으로 후보 1명 탈락"이라는 말만 정확히 잡으면 전체 구조가 바로 보입니다.)

QUESTION 4

목차

전위순회가 주어졌을 때 두 노드 사이의 최대 거리

Q. 4개의 노드 1, 2, 3, 4가 있는 이진 트리가 있다. 이 트리를 전위 순회(preorder)한 결과가 3, 1, 2, 4일 때, 노드 1과 노드 4 사이의 거리의 최대값은? 두 노드 사이의 거리는 이 둘을 잇는 경로에 포함된 간선(edge)의 개수이다. (중등 2022년도 1번)

OPTIONS ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

ANSWER ③ 3

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 전위 순회의 의미를 바탕으로 가능한 트리 구조를 상상하고, 그 안에서 특정 두 노드 사이의 거리를 최대로 만드는 배치를 찾을 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 전위 순회는 루트 → 왼쪽 부분트리 → 오른쪽 부분트리 순서입니다.
2. 따라서 맨 앞의 3은 루트입니다.
3. 그다음 1이 나오므로, 1은 루트 3의 왼쪽 부분트리에 있는 노드로 볼 수 있습니다.
4. 노드 1과 4 사이 거리를 최대화하려면, 1과 4가 가능한 멀리 떨어지도록 배치해야 합니다.
5. 예를 들어 3을 루트로 두고, 왼쪽 자식이 1, 오른쪽 자식이 2, 그리고 2의 자식이 4가 되도록 하면 전위 순회는

3, 1, 2, 4

가 됩니다.

6. 이때 1에서 4까지의 경로는

1 → 3 → 2 → 4

이므로 간선 수는 3개입니다.

7. 노드가 4개뿐이므로 두 노드 사이 거리가 3보다 더 클 수는 없습니다.
8. 따라서 최대값은 3입니다.

* (Tip! 전위순회 문제는 실제로 손으로 한두 개 트리를 그려 보게 하면 훨씬 빨리 이해합니다.)

QUESTION 5

목차

두 트리를 0 길이 간선으로 연결하기

Q. 다음 그림의 두 트리에서, 왼쪽 트리의 한 정점과 오른쪽 그림의 한 정점을 길이가 0인 간선으로 연결하려고 한다. 다른 간선들은 모두 길이가 1일 때, A와 B를 잇는 경로의 길이가 5가 되려면 어느 두 노드를 연결해야 하는가? (중등 2022년도 3번)

OPTIONS ① 가-다 ② 가-라 ③ 가-마 ④ 나-다 ⑤ 나-라

ANSWER ④ 나-다

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 트리에서 거리 계산을 정확히 하고, 길이 0인 새 간선이 들어왔을 때 전체 경로 길이를 합으로 바꾸어 생각할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 새 간선의 길이가 0이므로, 전체 길이는

A에서 왼쪽 연결점까지의 거리 + B에서 오른쪽 연결점까지의 거리
로 계산하면 됩니다.

2. 왼쪽 트리에서 A로부터 거리를 세면 **가**까지는 2, **나**까지는 3입니다.

3. 오른쪽 트리에서 B로부터 거리를 세면 **다**까지는 2, **라**까지는 1, **마**까지는 4입니다.

4. 각 보기를 계산하면

가-다 는

$$2 + 2 = 4$$

가-라 는

$$2 + 1 = 3$$

가-마 는

$$2 + 4 = 6$$

나-다 는

$$3 + 2 = 5$$

나-라 는

$$3 + 1 = 4$$

입니다.

5. 따라서 경로의 길이가 5가 되는 경우는 **나-다** 뿐입니다.

* (Tip! 길이 0 간선은 "공짜 이동"이라고 표현해 주면 학생들이 거리 계산을 쉽게 바꿔 생각합니다.)

강아지들을 한 섬에 모으는 최소 연료

Q. 여섯 마리의 강아지가 각 섬에 한 마리씩 있고, 섬마다 한 척씩 배가 대기하고 있다. 모든 배는 한 번에 최대 다섯 마리를 태울 수 있다. 그림의 뱃길과 연료량을 이용해 여섯 마리의 강아지들을 한 섬으로 모으려고 할 때, 필요한 연료의 양의 최솟값은 얼마인가? (중등 2022년도 4번)

OPTIONS ① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

ANSWER ① 17

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 여러 대상을 한 곳에 모으는 최소 비용 문제를, 필요한 뱃길만 남기는 최소 신장 트리 관점으로 바꾸어 볼 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 강아지들이 중간 섬에서 만나면, 그 이후에는 같은 배를 타고 함께 움직일 수 있습니다.
- 따라서 같은 길을 여러 번 왕복할 필요 없이, 결국 **모든 섬을 연결하는 최소 비용의 연결망**만 만들면 됩니다.
- 이런 문제는 그래프의 **최소 신장 트리**로 생각할 수 있습니다.
- 간선 가중치가 작은 것부터 고르면

2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8

입니다.

- 먼저 가중치 2인 두 간선과, 가중치 3인 간선 하나, 가중치 4인 간선 하나를 선택하면 다섯 개의 섬이 연결됩니다.
- 마지막으로 남은 한 섬을 연결하는 가장 싼 간선이 6이므로 이것을 더합니다.
- 그러면 선택된 간선의 합은

$$2 + 2 + 3 + 4 + 6 = 17$$

입니다.

- 따라서 필요한 연료의 최솟값은 17입니다.

* (Tip! 학생들이 각 강아지의 이동 비용을 따로따로 더하려고 하면 길어집니다. "중간에서 만나면 같이 간다"는 말을 먼저 강조해 주세요.)

QUESTION 7

목차

중심 정점을 만들기 위한 최소 간선 수

Q. 방향그래프 G 에서 어떤 정점 u 가 중심 정점이라는 것은, 정점 u 에서 출발해서 2개 이하의 간선을 거쳐 다른 모든 정점을 방문할 수 있다는 뜻이다. 그림의 방향이 $B \rightarrow A$, $A \rightarrow D$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow B$, $E \rightarrow B$, $E \rightarrow F$ 일 때, 간선을 몇 개 추가해야 중심 정점이 있도록 만들 수 있을까? (2024년도 5번)

OPTIONS ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

ANSWER ① 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 특정 정점에서 1단계, 2단계로 도달 가능한 범위를 점검하고, 간선 하나 추가로 중심 정점을 만들 수 있는지 판단하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 현재 그래프에서 E에서 출발하면 한 번에 갈 수 있는 곳은 B와 F입니다.
- 두 번까지 허용하면 B를 통해 A와 D에도 갈 수 있습니다.
- 즉 E에서는 **A, B, D, F** 에는 도달할 수 있지만 C에는 도달할 수 없습니다.
- 따라서 현재는 중심 정점이 없습니다.
- 이제 **E→C** 간선 하나를 추가해 보면, E에서 C에도 1번에 갈 수 있습니다.
- 그러면 E에서 모든 다른 정점으로 2개 이하의 간선만 거쳐 도달할 수 있으므로 E가 중심 정점이 됩니다.
- 원래는 불가능했고, 1개 추가로 가능해졌으므로 최소 개수는 1입니다.

* (Tip! "한 번 만에 갈 수 있는 점", "두 번 만에 갈 수 있는 점"을 나눠 적어 보게 하면 바로 보입니다.)

최소 신장 트리의 가중치

Q. 다음 그래프의 최소 신장 트리의 가중치는? 트리의 가중치는 트리에 포함된 간선의 가중치의 합이다. 간선의 가중치는 그림과 같이 $AF=10$, $CD=12$, $BG=14$, $BC=16$, $GD=18$, $ED=22$, $EG=24$, $FE=25$, $AB=28$ 이다. (2024년도 7번)

OPTIONS 없음

ANSWER 99

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 크루스칼 알고리즘의 기본 원리인 "가중치가 작은 간선부터 보되, 사이클이 생기면 제외"를 이해하는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 최소 신장 트리는 모든 정점을 연결하는 트리 중 가중치 합이 가장 작은 것입니다.
2. 가중치가 작은 간선부터 차례대로 보겠습니다.
3. $AF=10$, $CD=12$, $BG=14$, $BC=16$ 은 사이클을 만들지 않으므로 선택합니다.
4. 다음 $GD=18$ 은 G-B-C-D-G의 사이클을 만들므로 선택하지 않습니다.
5. $ED=22$ 는 새 정점 E를 연결하므로 선택합니다.
6. $EG=24$ 는 이미 E와 G가 연결되어 있어 사이클이 생기므로 제외합니다.
7. $FE=25$ 는 F-A 쪽과 나머지 정점들을 연결해 주므로 선택합니다.
8. 이렇게 선택된 간선은 모두 6개이고, 7개 정점을 모두 연결하므로 최소 신장 트리가 완성됩니다.
9. 가중치의 합은

$$10 + 12 + 14 + 16 + 22 + 25 = 99$$

입니다.

* (Tip! 이 문제는 정답 숫자만 외우기보다, 왜 18과 24를 빼야 하는지 사이클 관점으로 꼭 설명해 주세요.)

함수 그래프에서 101번 이동한 결과

Q. 정점이 15개이고, 모든 정점에서 출발하는 간선이 정확히 1개씩 있는 방향 그래프가 있다. 정점에는 1부터 15까지 번호가 붙어 있다. $f(u, k)$ 를 u 번 정점에서 시작하여 간선을 k 개 거쳤을 때 도달하는 정점의 번호라고 하자. 예를 들어 $f(1, 4) = 2$, $f(1, 7) = 8$, $f(15, 2) = 9$ 이다. 이때 $f(v, 101)$ 이 5 또는 9인 모든 v 의 합은? (중등 2024년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER 55

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 함수 그래프는 결국 순환에 들어간다는 성질과, 큰 이동 횟수를 주기 계산으로 줄이는 아이디어를 사용할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 그림을 보면 핵심 순환은

$$9 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9$$

입니다.

2. 이 순환의 길이는 5이므로, 순환에 들어간 뒤에는 5번 이동할 때마다 같은 위치로 돌아옵니다.

3. 101은

$$101 \equiv 1 \pmod{5}$$

이므로, 순환에 들어간 뒤에는 사실상 한 칸 이동한 것과 같은 효과입니다.

4. 순환 위에서 한 칸 이동해서 5가 되려면 출발점이 2여야 하고, 9가 되려면 출발점이 8이어야 합니다.

5. 따라서 충분히 많이 이동한 뒤 순환 위에서 2나 8에 도달하는 시작점을 찾으면 됩니다.

6. 실제로 추적하면 조건을 만족하는 시작점은

$$2, 3, 6, 8, 10, 12, 14$$

입니다.

7. 이들의 합은

$$2 + 3 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 = 55$$

입니다.

* (Tip! 함수 그래프 문제에서 이동 횟수가 크면, 무조건 먼저 순환을 찾고 나머지 연산으로 줄이는 습관을 들이게 하세요.)